

EA1 Planteando el diagrama de clase UML

Jerónimo Zapata Vargas

C.C: 1038767721

Curso:

Programación 1

Profesor:

Julián Andrés Loaiza

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Tecnología en desarrollo de software

Concepción Antioquia

2026

1. INTRODUCCION

Este trabajo tiene como objetivo diseñar un diagrama UML mediante un diagrama de clases aplicado a un sistema de biblioteca para representar gráficamente la solución a posibles problemas que se puedan presentarse allí. Como primer punto tenemos los objetivos generales y específicos, donde se explica la intención de la actividad. Seguidamente el planteamiento del problema explica más a profundidad la actividad y cómo la podemos plantear en la vida real. En el análisis del problema se plantean los requisitos que debe tener el usuario o la biblioteca al momento de prestar los libros y, por último, en las propuestas de solución se dan algunas soluciones si el usuario o biblioteca no cumple con los requisitos.

2. OBJETIVO

a. Objetivo General:

Diseñar un sistema de gestión de biblioteca aplicando los principios de programación orientada a objetos y se representó mediante un diagrama de clases UML.

b. Objetivo Específico:

se encarga de identificar las entidades principales del sistema, define atributos y métodos para cada clase, se encarga de establecer las relaciones entre las clases.

c. Planteamiento del problema:

este trabajo de la biblioteca como en la vida real requiere de un sistema que permita gestionar los libros disponibles adecuadamente, los usuarios registrados y los prestamos realizados es necesario que garanticemos que cada usuario pueda solicitar un máximo de 3 libros, y mantener actualizada la disponibilidad de cada libro eso nos permitiría una búsqueda eficiente para encontrar los libros por título o autor.

d. Análisis del problema:

Cada usuario cuenta con un máximo de 3 libros los cuales se pueden llevar si cumplen con los siguientes requisitos

1 contar con datos personales como el nombre, el apellido su número de identificación y no estar en el sistema con 3 libros prestados.

2 el libro debe contener el título, autor, género y que este en el sistema.

e. Propuesta de solución:

Si no se cumple uno de estos requisitos lo que se puede hacer es:

1 si el usuario cuenta con 3 libros prestados los tendría que devolver para prestar más.

2 si el usuario quiere un libro en específico, pero no lo hay buscar otra opción.

3 si el usuario no lleva su identificación y no le pueden prestar el libro ya que es un requisito fundamental.

Lo que la biblioteca puede hacer es crear un sistema que permita tener una lista de todos los libros organizados y que le diga si está disponible o no y donde aparezca los usuarios con los datos personales y si tiene libros prestados o no

Justificación de diseño:

El diagrama UML cumple con los requisitos planteados y cumple con los principios fundamentales de la programación orientada a objetos.

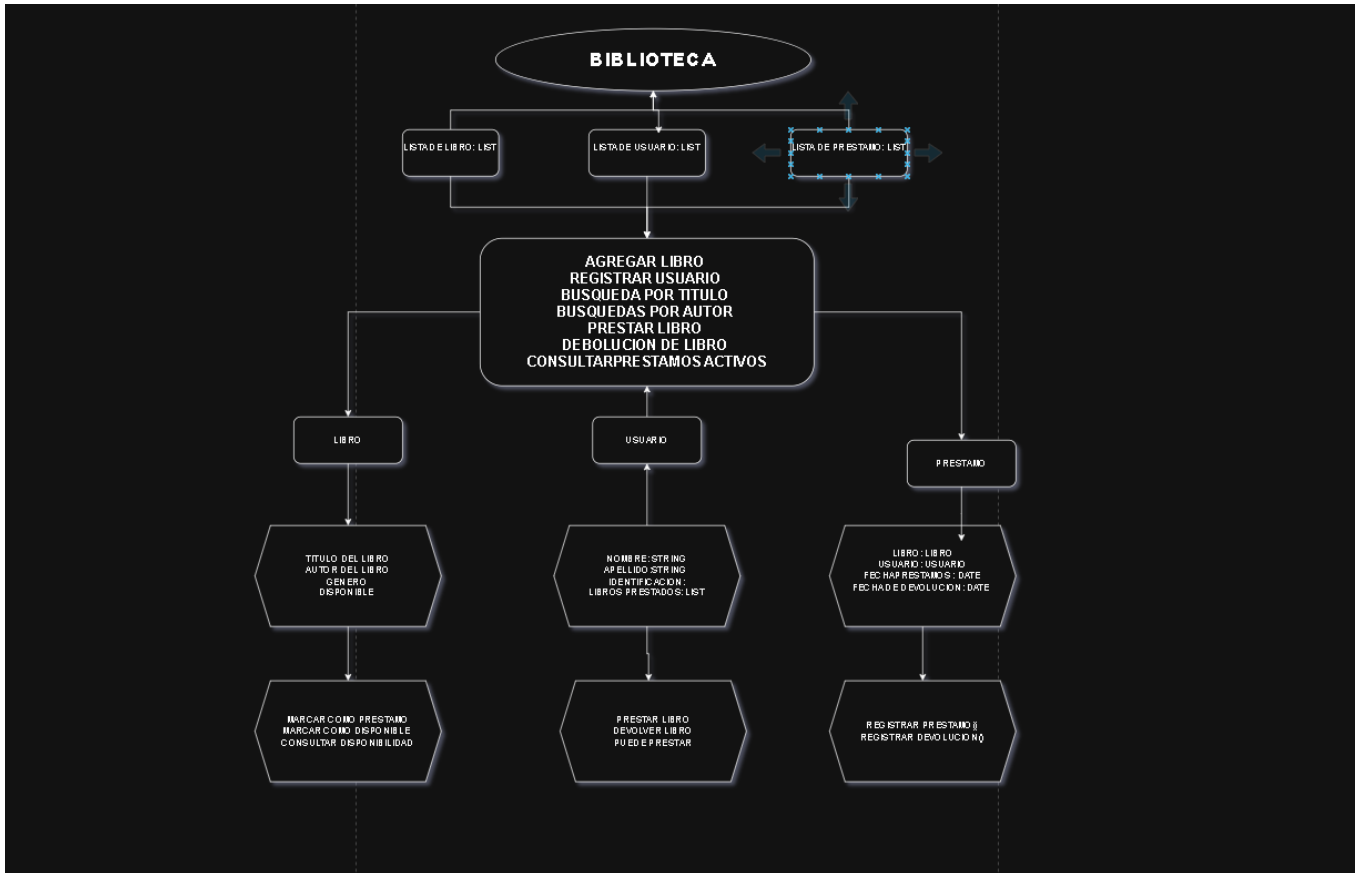
3. CONCLUSION

El diagrama UML permitió estructurar de manera adecuada el sistema de gestión de biblioteca, facilitando la organización de sus componentes y garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos. El diagrama nos permite visualizar claramente las relaciones entre las entidades y comprender el funcionamiento general del sistema antes de su implementación.

4. ANEXOS



Diagrama sin
título.drawio



5. BIBLIOGRAFIA

<https://chatgpt.com/c/69a35ad7-2f38-832c-8808-b0e351e8cbb1>

<https://www.google.com/search?client=opera&q=que+es+un+diagrama+UML&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>